

Anexos del informe Proyecto û Entrega 1 û CupiTaller

MINE-4214 Modelado y Diseño de Datos
Universidad de los Andes û Octubre de 2026

Integrantes: *María Alejandra Pérez Petro, Santiago Martínez Novoa*

Índice

Anexos del informe principal (`informe_latex.tex`). Las referencias a secciones numeradas (por ejemplo, 3.6) remiten a ese informe, y las reglas de negocio R01 a R04 se definen en su sección 1.3 y en el glosario de este documento.

Anexo A û Glosario

Término	Significado
Bookeau	Plataforma web donde los estudiantes reservan las tutorías.
Monitor	Estudiante que da tutorías a sus compañeros. En los datos aparece como íprestador del servicio.
Modalidad	Tipo de tutoría: Normal, Express o Normal pico (ver 1.1).
Servicio	Curso para el cual se pide la tutoría (IP, EDA, APO 1, etc.).
Período	Semestre académico, con código de seis cifras (por ejemplo, 202610 es el primer semestre de 2026; terminación 19 es el intersemestral).
En cola	Solicitud que no consiguió cupo y quedó en lista de espera.
Sanción	Penalización por incumplir las reglas de reserva.
Variable	Una columna de una tabla de datos.
Tablero de control	Pantalla con gráficos y tablas filtrables para responder preguntas con los datos.
Ecosistema de analítica	Conjunto de herramientas y pasos que llevan los datos desde su origen hasta el tablero.
Lakehouse	Forma de guardar datos en archivos flexibles, con la organización y las garantías de una base de datos.
Bronze, Silver, Gold	Las tres capas del lakehouse. Bronze: datos originales sin tocar. Silver: datos limpios y con formato uniforme. Gold: datos organizados para analizar.
CSV	Archivo de texto donde cada línea es una fila y las columnas se separan con comas.
ISO 8601	Formato internacional de fechas: año-mes-día.
SQL	Lenguaje estándar para consultar bases de datos.
SQLite	Motor de base de datos que cabe en un solo archivo y no necesita servidor.

Término	Significado
Orquestador	Programa que lanza y vigila en orden los pasos de un proceso de datos.
BI	Del inglés <i>business intelligence</i> : software para construir tableros y reportes.
Perfilamiento	Calcular estadísticas de los datos (cantidades, vacíos, valores distintos) para conocerlos antes de usarlos.
Bandera	Columna que marca una fila sospechosa para revisarla, sin modificarla ni borrarla.
Complejidad, unicidad, consistencia, validez	Cuatro dimensiones de calidad de datos: que no falten datos, que no haya repetidos, que los datos sean coherentes y estén escritos de forma uniforme, y que los valores tengan sentido.
Regla R01	La coordinación indicó que <i>Finalizada</i> y <i>Realizada</i> se tratan como un solo estado analítico, <i>Atendida</i> .
Regla R02	Decisión del equipo: las encuestas marcadas <i>Inválida</i> se excluyen de los análisis.
Regla R03	Decisión del equipo: para los análisis de Gold solo se incluyen las reservas de tutorías (tipo de horario Normal, Express o Normal pico), no las entrevistas, salas ni etiquetas históricas.
Regla R04	Confirmada por la coordinación: la cola no ocupa cupo, y la inasistencia se mide solo entre citas atendidas o no asistidas.
Efecto techo	Cuando casi todas las respuestas están en el valor máximo de la escala, y las diferencias entre grupos casi no se ven en el promedio.
Mediana	Valor central de una lista ordenada de datos.
Modelo dimensional (Kimball)	Diseño de base de datos para analizar, con tablas de hechos al centro y tablas de dimensiones alrededor.
Tabla de hechos	Tabla que registra eventos que se cuentan o miden (reservas, encuestas).
Tabla de dimensión	Tabla que describe el contexto de los eventos y permite filtrar y agrupar (fecha, servicio, modalidad. . .).
Granularidad	Qué representa exactamente una fila de una tabla de hechos.
Dimensión conformada	Dimensión compartida por varias tablas de hechos, con el mismo significado en todas.
Dimensión degenerada	Identificador que vive en la tabla de hechos porque no tiene atributos propios.
Tabla de hechos sin medidas (<i>factless</i>)	Tabla de hechos que solo registra que algo ocurrió; se usa contando filas.
Esquema en estrella	Disposición con una tabla de hechos al centro y sus dimensiones alrededor.
Matriz de bus	Tabla que muestra qué dimensiones usa cada tabla de hechos.
Jerarquía (<i>drill-down</i>)	Niveles encadenados (día, mes, año) que permiten ir del detalle al resumen.
SCD (tipos 0, 1, 2)	Estrategias para manejar atributos que cambian con el tiempo (ver 4.6).

Término	Significado
PK, FK, CHECK, UNIQUE	Restricciones de la base de datos. PK: identificador único de cada fila. FK: referencia que debe apuntar a una fila existente. CHECK: valor dentro de un rango o lista permitidos. UNIQUE: no se repite.
Clave sustituta	Número interno que identifica cada fila de una dimensión, independiente de los datos de origen.
Integridad referencial	Garantía de que ninguna referencia apunta a algo que no existe.
Conciliación	Comparar cuántos registros entran y salen de un proceso para comprobar que no se pierde ni se inventa nada.
Trazabilidad	Poder seguir un dato hasta su origen (archivo, hoja y fila).
Parquet, DuckDB	Formato de archivo que guarda los datos por columnas (Parquet) y motor que lo consulta con SQL (DuckDB).
Delta Lake	Formato de almacenamiento para lakehouse en la nube.

Anexo B ù Reproducibilidad

Todo el proceso se puede volver a ejecutar desde los archivos originales con programas en Python que usan solo la biblioteca estándar (las figuras y el PDF requieren paquetes adicionales). Los pasos, en orden, son:

1. **Perfilamiento de Bronze:** lee los 114 archivos de Excel sin modificarlos y calcula estadísticas, vínculos y reglas de validez.
2. **Limpieza (Bronze a Silver):** genera los cinco archivos CSV con las reglas de la sección 3.6 y las banderas de calidad.
3. **Carga (Silver a Gold):** reconstruye la base de datos SQLite con el modelo dimensional y ejecuta los controles de la sección 5.3.
4. **Tablero:** genera el archivo HTML a partir de la base Gold.
5. **Figuras e informe:** generan los diagramas y este documento.

Cada paso reemplaza sus resultados solo cuando termina sin errores. Los resultados describen esta extracción completa de datos, no la calidad garantizada de futuras cargas ni un diccionario confirmado por el responsable de los datos. Si cambian las fuentes o las reglas de negocio, hay que volver a ejecutar los pasos y revisar las definiciones de los análisis.

Anexo C ù Datos de apoyo detallados

Este anexo reúne el detalle completo de la caracterización, la calidad, la limpieza y la carga. El informe usa un resumen de estas tablas. Las cifras describen todos los datos recibidos, antes de aplicar la regla R03 (solo reservas de tutorías), y deben recalcularse con esa población.

C.1 Resumen de las cinco fuentes

Fuente	Archivo	Filas	Variables	Variantes de enca- bezado	ID dis- tintos	Primer inicio	Último inicio	Duración mín. (min)	Median	Máx.
Encuesta de satisfacción Express	29	6.759	33	1	6.759	2017- 02-02	2026- 05-22	20	30	50
Encuesta de satisfacción Normal	29	16.379	35	1	16.379	2016- 08-19	2026- 05-22	50	55	120
Encuesta previa Express	14	13.815	22	1	13.815	2019- 10-21	2026- 05-22	30	30	30
Encuesta previa Normal IP	13	23.437	22	1	23.437	2019- 10-21	2026- 05-22	50	60	60
Reservas	29	86.562	17	1	86.562	2016- 08-19	2026- 05-22	20	50	120

Dentro de cada fuente todos los archivos tienen los mismos encabezados (una sola variante), lo que no demuestra que el cuestionario ni el significado de las etiquetas hayan sido estables en el tiempo. Hay cero filas excedentes por ID repetido, por ID y período repetido, y por duplicado exacto en las cinco fuentes. Las duraciones programadas de las encuestas de satisfacción tienen mediana de 30 minutos (Express) y 55 (Normal); no debe suponerse que toda reserva Normal dura 60 minutos.

Estructura de las variables. Reservas tiene 17 atributos. Las cuatro encuestas repiten esos atributos (el código de servicio se llama `íCódigo servicio` en Reservas y `íCódigo del servicio` en las encuestas), agregan la variable Estado (validez de la encuesta) y añaden preguntas: 4 en las encuestas previas, 15 en la de satisfacción Express y 17 en la de satisfacción Normal.

Cobertura de las encuestas previas. Tienen registros desde el 21 de octubre de 2019 y no cubren todos los períodos de Reservas. Archivos sin registros: Encuesta Express de satisfacción en 201620, 202219, 202319, 202419 y 202519; Encuesta Normal de satisfacción en 202219. Un archivo ausente o vacío no demuestra falta de demanda.

C.2 Filas por período y fuente

Período	Reservas	Encuesta previa Express	Encuesta previa Normal IP	Encuesta de satisfacción Express	Encuesta de satisfacción Normal
201620	2.846	—	—	—	1.309
201710	3.930	—	—	781	1.320
201719	80	—	—	10	38
201720	3.372	—	—	487	1.118
201810	3.821	—	—	498	1.268
201819	132	—	—	17	44
201820	4.002	—	—	594	1.251
201910	4.495	—	—	614	1.175
201919	106	—	—	21	40
201920	3.471	106	157	381	917
202010	4.287	1.056	1.691	22	103
202019	240	—	—	6	21
202020	5.248	1.048	1.955	10	31
202110	6.077	1.157	2.274	30	96

Período	Reservas	Encuesta previa Express	Encuesta previa Normal IP	Encuesta de satisfacción Express	Encuesta de satisfacción Normal
202119	110	—	—	2	12
202120	4.596	1.065	1.693	76	170
202210	5.163	837	2.220	35	186
202219	102	—	—	—	—
202220	5.563	1.041	2.170	26	155
202310	5.487	1.312	2.212	131	277
202319	219	—	—	—	93
202320	5.430	1.517	2.010	780	1.520
202410	4.990	1.340	2.228	698	1.505
202419	147	—	—	—	73
202420	4.870	1.359	2.302	696	1.433
202510	3.452	862	—	461	1.203
202519	38	—	—	—	19
202520	2.318	570	1.402	102	318
202610	1.970	545	1.123	281	684
Total	86.562	13.815	23.437	6.759	16.379

Los códigos de período tienen seis cifras (año y terminación). Las terminaciones observadas son 10, 19 y 20. El proyecto las interpreta como primer semestre, intersemestral y segundo semestre, interpretación que requiere confirmación del calendario académico; los códigos no se convierten a meses.

C.3 Valores de las variables categóricas de Reservas

Estado de la reserva (12 valores)

Valor	Filas	% de Reservas
Finalizada	38.541	44,52 %
Cancelada a tiempo	18.147	20,96 %
En cola	10.215	11,80 %
No asistió	5.086	5,88 %
Cola cancelada por reservación	4.603	5,32 %
Realizada	4.105	4,74 %
Cancelada por sanción	2.523	2,91 %
Cancelada	1.764	2,04 %
Cancelada con excusa	784	0,91 %
En ejecución	307	0,35 %
Cancelada y sancionada	286	0,33 %
Reservada	201	0,23 %

Categoría (11 valores)

Valor	Filas	% de Reservas
Tutor Presencial	55.883	64,56 %
Deprecated, ID 20	17.309	20,00 %
Deprecated, ID 35	4.963	5,73 %
Deprecated, ID 274	3.886	4,49 %
Monitor Remoto	2.870	3,32 %
Candidatos	903	1,04 %
Monitor Presencial	427	0,49 %
Sala	298	0,34 %
Deprecated, ID 216	15	0,02 %
Monitor Honores	7	0,01 %
Deprecated, ID 276	1	0,00 %

Tipo de horario (10 valores)

Valor	Filas	% de Reservas
Normal	49.472	57,15 %
Express	25.754	29,75 %
Normal pico	8.668	10,01 %
Entrevistas	903	1,04 %
Deprecated, Grupal	777	0,90 %
Sala	298	0,34 %
Deprecated, Torre Séneca	268	0,31 %
Deprecated, Nivelación IP	256	0,30 %
Deprecated, Express grupal	157	0,18 %
Deprecated, Profesores IP	9	0,01 %

Servicio (11 valores)

Valor	Filas	% de Reservas
IP	53.272	61,54 %
Deprecated, APO 1	21.136	24,42 %
EDA	6.127	7,08 %
Deprecated, APO 2	3.922	4,53 %
Entrevista	903	1,04 %
Deprecated, Apoyo	361	0,42 %
Sala	298	0,34 %
Deprecated, IP Nivelación	275	0,32 %
Deprecated, DPOO	252	0,29 %
Deprecated, Profesores	9	0,01 %
IP Honores	7	0,01 %

Código servicio (11 valores)

Valor	Filas	% de Reservas
ISIS-1221	53.272	61,54 %
ISIS 1204	21.136	24,42 %
ISIS-1225	6.127	7,08 %
ISIS 1205	3.922	4,53 %
Entrevista	903	1,04 %
ISIS F	361	0,42 %
Sala	298	0,34 %
ISIS 1221N	275	0,32 %
ISIS 1226	252	0,29 %
Profesor	9	0,01 %
ISIS-1222	7	0,01 %

Tipo de usuario (6 valores)

Valor	Filas	% de Reservas
Normal	82.013	94,74 %
Deprecated, Séneca	1.967	2,27 %
Deprecated, Nivelación	1.758	2,03 %
Aspirante	736	0,85 %
Profesor IP	81	0,09 %
Estudiante Honores	7	0,01 %

Prioritaria (2 valores)

Valor	Filas	% de Reservas
no	80.548	93,05 %
sí	6.014	6,95 %

Las etiquetas que empiezan con ñDeprecated¿ son categorías obsoletas del origen. Se conservan sin unir las a categorías actuales porque no hay un catálogo histórico que las relacione. Reservas tiene además 213 etiquetas de programa (174 tras normalizar la escritura), 9.943 códigos de usuario distintos, 9.932 correos distintos y 742 nombres de prestador no vacíos. Son cardinalidades de valores exportados, no conteos certificados de personas, monitores o programas.

Tipo de horario dentro de las encuestas de satisfacción. El grupo de archivo no determina la modalidad:

Archivo	Tipo de horario de la reserva	Encuestas
Encuesta de satisfacción Express	Express	6.698
Encuesta de satisfacción Express	Deprecated, Grupal	61
Encuesta de satisfacción Normal	Normal	14.831
Encuesta de satisfacción Normal	Deprecated, Torre Séneca	87
Encuesta de satisfacción Normal	Normal pico	1.461

Por eso las encuestas se segmentan por la modalidad de su reserva y no por el archivo en que vienen.

C.4 Estado de la reserva y marca de llegada

Estado de la reserva	Filas	Con llegada	Sin llegada	% con llegada
Cancelada	1.764	0	1.764	0,00 %
Cancelada a tiempo	18.147	4	18.143	0,02 %
Cancelada con excusa	784	16	768	2,04 %
Cancelada por sanción	2.523	8	2.515	0,32 %
Cancelada y sancionada	286	0	286	0,00 %
Cola cancelada por reservación	4.603	4	4.599	0,09 %
En cola	10.215	0	10.215	0,00 %
En ejecución	307	307	0	100,00 %
Finalizada	38.541	38.533	8	99,98 %
No asistió	5.086	9	5.077	0,18 %
Realizada	4.105	4.105	0	100,00 %
Reservada	201	154	47	76,62 %

Casos para revisión (no son errores confirmados ni se descartan): 32 estados de cancelación con marca de llegada, 8 ñFinalizadañ sin llegada y 9 ñNo asistióñ con llegada, en total 49. Los faltantes de llegada y de prestador dependen del estado de la cita. Una marca de llegada no define por sí sola que la sesión se completó, y la falta de llegada no se convierte en inasistencia de manera automática. Para ninguno de los 12 estados existe una definición oficial de si es terminal ni de si pertenece al denominador de asistencia o cancelación; salvo la agrupación R01, todos conservan su etiqueta original.

C.5 Diccionario de variables

Variables comunes (están en Reservas y se repiten en las cuatro encuestas, salvo indicación):

Variable	Descripción inicial
ID	Identificador del evento de reserva. Único en cada grupo; todas las encuestas lo comparten con Reservas.
Fecha inicio	Inicio programado del evento, interpretado a partir del encabezado y del formato Excel.
Fecha fin	Fin programado del evento. No equivale a una salida real registrada.
Fecha de llegada	Marca temporal de llegada según el encabezado; confirmar procedimiento de captura y excepciones.
Fecha de devolución	Campo temporal sin valores en todos los archivos; su significado operativo debe confirmarse.
Estado de la reserva	Estado del evento de reserva, con 12 etiquetas en la fuente principal. No confundir con Estado de la encuesta.
Prioritaria	Indicador sí/no de prioridad de la reserva; confirmar regla de asignación.
Categoría	Categoría de recurso o prestación, como Tutor Presencial; incluye identificadores históricos Deprecated.
Tipo de horario	Modalidad o tipo de agenda: Normal, Express, Normal pico y otras modalidades históricas.
Servicio	Servicio o curso asociado: IP, EDA y etiquetas históricas, entre otros.

Variable	Descripción inicial
Código servicio	Código de servicio en Reservas; corresponde al campo Código del servicio en encuestas.
Código del servicio	Código de servicio en encuestas; homologar el nombre con Código servicio sin modificar el original.
Usuario	Nombre del usuario que reserva; no utilizar como clave única de persona.
Correo usuario	Correo del usuario; conservar como atributo, sujeto a validación de identidad.
Código usuario	Identificador de usuario exportado como texto. Sus 9.943 valores distintos en Reservas no demuestran 9.943 estudiantes únicos.
Tipo de usuario	Clasificación del usuario en Bookeau; no corresponde al programa académico.
Programa	Programa reportado para el usuario. Presenta variantes de escritura; no equivale a una lista homologada de programas.
Prestador del servicio	Prestador o tutor asociado según el encabezado. Frecuentemente vacío en eventos sin atención; confirmar lógica de asignación.
Estado	Estado de validez de la respuesta de encuesta: Válida o Inválida. No es el estado de asistencia.

Los significados se inferen de los encabezados y del instructivo de la fuente, salvo los vínculos por ID, que sí se verificaron. Deben confirmarse con el responsable de CupiTaller.

Preguntas de la Encuesta de satisfacción Express

Pregunta	Tipo	Respuestas no vacías	% faltantes	Primer perío- do con valores
¿El tiempo fue adecuado para resolver su problema o duda puntual?	categoría o respuesta	6.759	0,0 %	201710
La mayor parte del tiempo de la tutoría lo dediqué a	categoría o respuesta	3.529	47,8 %	201920
Califique la ayuda que le dio su tutor	categoría o respuesta	4.983	26,3 %	201819
El tutor me explicó cómo solucionar mi duda/problema/proyecto	categoría o respuesta	4.983	26,3 %	201819
El tutor aclaró y reforzó conceptos	categoría o respuesta	4.983	26,3 %	201819
El tutor me brindó herramientas adicionales para trabajar por mi cuenta	categoría o respuesta	4.983	26,3 %	201819
El tutor fue receptivo frente a mis inquietudes durante la tutoría	categoría o respuesta	5.448	19,4 %	201810
El tutor es capaz de expresar claramente su conocimiento sobre el tema o temas trabajados	categoría o respuesta	6.263	7,3 %	201710
Durante la tutoría, el tutor hizo uso de alguna herramienta de inteligencia artificial, tal como pero no limitándose a ChatGPT, Bard/Gemini o Bing AI.	categoría o respuesta	2.703	60,0 %	202210

Pregunta	Tipo	Respuestas no vacías	% faltantes	Primer perío- do con valores
Indique cuál fue la herramienta usada durante la tutoría (si sabe cuál es) y el uso que tuvo la misma en la tutoría.	texto libre	4	99,9 %	202520
¿Cuál considera que es su comprensión del tema actual del curso?	categoría o respuesta	1.910	71,7 %	202210
¿Considera que el material del curso permite un buen proceso de aprendizaje?	categoría o respuesta	1.910	71,7 %	202210
Comente aspectos positivos y negativos del tutor y la tutoría. Recuerde que las respuestas van a ser anónimas.	texto libre	5.453	19,3 %	201720
Escriba en este recuadro cualquier observación o comentario relacionado al curso y sus contenidos.	texto libre	564	91,7 %	202320
Sugerencias, reclamos y observaciones	texto libre	1.730	74,4 %	201710

Preguntas de la Encuesta de satisfacción Normal

Pregunta	Tipo	Respuestas no vacías	% faltantes	Primer perío- do con valores
La tutoría a la que asistí me permitió entender que la solución de un problema usando herramientas de programación es un proceso que implica leer el problema, entender los requerimientos, planear un algoritmo, escribir el código y probar lo implementado	categoría o respuesta	16.347	0,2 %	201620
La tutoría a la que asistí se enfocó en el desarrollo de mis habilidades de análisis y no solo en la corrección de mi código	categoría o respuesta	16.359	0,1 %	201620
La mayor parte del tiempo de la tutoría lo dediqué a	categoría o respuesta	16.366	0,1 %	201620
Aproveché el tiempo de la tutoría haciendo preguntas puntuales al tutor y participando de manera proactiva en el desarrollo de las mismas	categoría o respuesta	16.364	0,1 %	201620
Califique la ayuda que le dio su tutor	categoría o respuesta	11.326	30,9 %	201819
El tutor me explicó cómo solucionar mi duda/problema/proyecto	categoría o respuesta	11.326	30,9 %	201819
El tutor aclaró y reforzó conceptos	categoría o respuesta	11.326	30,9 %	201819
El tutor me brindó herramientas adicionales para trabajar por mi cuenta	categoría o respuesta	16.355	0,1 %	201620
El tutor fue receptivo frente a mis inquietudes durante la tutoría	categoría o respuesta	16.360	0,1 %	201620

Pregunta	Tipo	Respuestas no vacías	% faltantes	Primer perío- do con valores
El tutor es capaz de expresar claramente su conocimiento sobre el tema o temas trabajados	categoría o respuesta	16.366	0,1 %	201620
Durante la tutoría, el tutor hizo uso de alguna herramienta de inteligencia artificial, tal como pero no limitándose a ChatGPT, Bard/Gemini o Bing AI.	categoría o respuesta	6.074	62,9 %	202120
Indique cuál fue la herramienta usada durante la tutoría (si sabe cuál es) y el uso que tuvo la misma en la tutoría.	texto libre	22	99,9 %	202510
¿Cuál considera que es su comprensión del tema actual del curso?	categoría o respuesta	4.442	72,9 %	202120
¿Considera que el material del curso permite un buen proceso de aprendizaje?	categoría o respuesta	4.442	72,9 %	202120
Comente aspectos positivos y negativos del tutor y la tutoría. Recuerde que las respuestas van a ser anónimas.	texto libre	12.534	23,5 %	201720
Escriba en este recuadro cualquier observación o comentario relacionado al curso y sus contenidos.	texto libre	1.329	91,9 %	202120
Sugerencias, reclamos y observaciones	texto libre	4.053	75,3 %	201620

Preguntas de la Encuesta previa Express

Pregunta	Tipo	Respuestas no vacías	% faltantes	Primer perío- do con valores
La mayoría del tiempo de la tutoría que estoy reservando lo usaré para	categoría o respuesta	13.815	0,0 %	201920
Entiendo que durante la tutoría no debo usar mi celular	categoría o respuesta	13.815	0,0 %	201920
Acepto que si quiero trabajar en una tarea en senecode debo tener una solución probada y que pueda explicar, en caso de no cumplir estas condiciones se configurará un comportamiento inadecuado	categoría o respuesta	13.815	0,0 %	201920
Acepto que he leído los términos de uso de CupiTaller que están disponibles en la URL https://cupitaller.uniandes.edu.co/terminos-de-uso/	categoría o respuesta	13.815	0,0 %	201920

Preguntas de la Encuesta previa Normal IP

Pregunta	Tipo	Respuestas no vacías	% faltantes	Primer perío- do con valores
La mayoría del tiempo de la tutoría que estoy reservando lo usaré para	categoría o respuesta	23.437	0,0 %	201920
Entiendo que durante la tutoría no debo usar mi celular	categoría o respuesta	23.437	0,0 %	201920
Acepto que si quiero trabajar en una tarea en senecode debo tener una solución probada y que pueda explicar, en caso de no cumplir estas condiciones se configurará un comportamiento inadecuado	categoría o respuesta	23.437	0,0 %	201920
Acepto que he leído los términos de uso de CupiTaller que están disponibles en la URL https://cupitaller.uniandes.edu.co/terminos-de-uso/	categoría o respuesta	23.437	0,0 %	201920

El primer período con valores no prueba cuándo se creó una pregunta: puede reflejar cambios del formulario, de las etiquetas o de la exportación. Las encuestas previas piden el uso previsto del tiempo de la tutoría y la aceptación de tres condiciones: no usar el celular, tener una solución probada que se pueda explicar si se trabaja una tarea, y haber leído los términos de uso.

C.6 Campos de texto libre

Encuesta	Campo	No va- cías	Cobertura	Textos distin- tos	Largo mín.	Largo me- diana	Largo máx.
Encuesta de satisfacción Express	Indique cuál fue la herramienta usada durante la tutoría (si sabe cuál es) y el uso que tuvo la misma en la tutoría.	4	0,06 %	3	6	16,0	238
Encuesta de satisfacción Express	Comente aspectos positivos y negativos del tutor y la tutoría. Recuerde que las respuestas van a ser anónimas.	5.453	80,68 %	3.878	1	26,0	550
Encuesta de satisfacción Express	Escriba en este recuadro cualquier observación o comentario relacionado al curso y sus contenidos.	564	8,34 %	265	1	7,0	339
Encuesta de satisfacción Express	Sugerencias, reclamos y observaciones	1.730	25,60 %	655	1	7,0	450
Encuesta de satisfacción Normal	Indique cuál fue la herramienta usada durante la tutoría (si sabe cuál es) y el uso que tuvo la misma en la tutoría.	22	0,13 %	20	1	14,5	90
Encuesta de satisfacción Normal	Comente aspectos positivos y negativos del tutor y la tutoría. Recuerde que las respuestas van a ser anónimas.	12.534	76,52 %	8.526	1	29,0	1912

Encuesta	Campo	No va- cías	Cobertura	Textos distin- tos	Largo mín.	Largo me- diana	Largo máx.
Encuesta de satisfacción Normal	Escriba en este recuadro cualquier observación o comentario relacionado al curso y sus contenidos.	1.329	8,11 %	580	1	7,0	878
Encuesta de satisfacción Normal	Sugerencias, reclamos y observaciones	4.053	24,75 %	1.411	1	7,0	2281

Hay 17.987 respuestas no vacías al comentario sobre tutor y tutoría entre las dos encuestas de satisfacción (largo mediano de 26 y 29 caracteres). Tener texto no garantiza un comentario sustantivo: los conteos excluyen vacíos y espacios, pero no clasifican respuestas como íno aplica¿, signos o frases genéricas. Tras excluir las encuestas inválidas (regla R02) quedan 17.829 comentarios con contenido.

C.7 Consistencia entre Reservas y encuestas

Diferencias entre el valor de la encuesta y el de su reserva (por ID y período), solo en pares no vacíos; se tolera un segundo de diferencia en fechas.

Variable	Encuesta previa Express	Encuesta previa Normal IP	Encuesta de satisfacción Express	Encuesta de satisfacción Normal
ID	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)
Fecha inicio	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)
Fecha fin	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)
Fecha de llegada	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)
Estado de la reserva	15 (0,11 %)	36 (0,15 %)	5 (0,07 %)	17 (0,10 %)
Prioritaria	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)
Categoría	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)
Tipo de horario	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)
Servicio	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)
Código servicio	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)
Usuario	8 (0,06 %)	23 (0,10 %)	1 (0,01 %)	3 (0,02 %)
Correo usuario	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)
Código usuario	15 (0,11 %)	10 (0,04 %)	5 (0,07 %)	10 (0,06 %)
Tipo de usuario	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)
Programa	30 (0,22 %)	20 (0,09 %)	12 (0,18 %)	35 (0,21 %)
Prestador del servicio	82 (1,07 %)	144 (0,96 %)	67 (0,99 %)	257 (1,57 %)

Las fechas, la categoría, el tipo de horario, el servicio y el código de servicio no tienen diferencias. Las diferencias en estado, usuario, programa y prestador no demuestran errores por sí solas: podrían deberse a actualizaciones posteriores o a variantes de representación. Falta definir con el responsable una fuente de referencia y una regla de conciliación antes de sobrescribir atributos.

Pares de estados que difieren entre la reserva y la encuesta

Encuesta	Estado en Reservas	Estado en la encuesta	Filas
Encuesta de satisfacción Express	En ejecución	Realizada	1
Encuesta de satisfacción Express	Finalizada	Realizada	1
Encuesta de satisfacción Express	Realizada	Finalizada	3
Encuesta de satisfacción Normal	En ejecución	Realizada	1
Encuesta de satisfacción Normal	Finalizada	Realizada	9
Encuesta de satisfacción Normal	Realizada	Finalizada	7
Encuesta previa Express	En ejecución	Realizada	5
Encuesta previa Express	Realizada	Finalizada	10
Encuesta previa Normal IP	En ejecución	Finalizada	2
Encuesta previa Normal IP	En ejecución	Realizada	10
Encuesta previa Normal IP	Realizada	Finalizada	24

C.8 Reglas de fechas y de respuestas

Regla	Reservas	Encuesta previa Express	Encuesta previa Normal IP	Encuesta de satisfacción Express	Encuesta de satisfacción Normal
Fecha fin anterior al inicio	86.562 evaluables / 0 incumplen	13.815 evaluables / 0 incumplen	23.437 evaluables / 0 incumplen	6.759 evaluables / 0 incumplen	16.379 evaluables / 0 incumplen
Devolución anterior a la llegada	0 evaluables / 0 incumplen	0 evaluables / 0 incumplen	0 evaluables / 0 incumplen	0 evaluables / 0 incumplen	0 evaluables / 0 incumplen
Año del inicio distinto del año del código de período	86.562 evaluables / 0 incumplen	13.815 evaluables / 0 incumplen	23.437 evaluables / 0 incumplen	6.759 evaluables / 0 incumplen	16.379 evaluables / 0 incumplen

La coherencia entre llegada y devolución no es evaluable porque la fecha de devolución está vacía en todas las filas de las cinco fuentes. Estas comprobaciones son parciales: no validan todas las reglas del negocio.

Encuesta	Variable	Regla	No vacíos evaluados	Fuera de dominio	Faltantes
Encuesta de satisfacción Express	Califique la ayuda que le dio su tutor	valor entero entre 1 y 5 (dominio candidato observado)	4.983	0	1.776
Encuesta de satisfacción Normal	Califique la ayuda que le dio su tutor	valor entero entre 1 y 5 (dominio candidato observado)	11.326	0	5.053

El dominio 1 a 5 de la calificación se deriva de lo observado; hay que confirmar el cuestionario y sus anclajes antes de interpretar promedios.

C.9 Estados de reserva y encuestas

La coordinación indicó que ñFinalizadañ y ñRealizadañ se tratan igual y sugirió que la diferencia podría ser una encuesta incompleta. Se comprobó cruzando por ID los estados de Reservas con las encuestas.

Estado en Reservas	Eventos	Con encuesta posterior	% posterior	Con encuesta previa	% previa
Cancelada	1.764	0	0,00 %	0	0,00 %
Cancelada a tiempo	18.147	0	0,00 %	11.496	63,35 %
Cancelada con excusa	784	5	0,64 %	372	47,45 %
Cancelada por sanción	2.523	0	0,00 %	277	10,98 %
Cancelada y sancionada	286	0	0,00 %	0	0,00 %
Cola cancelada por reservación	4.603	0	0,00 %	0	0,00 %
En cola	10.215	0	0,00 %	0	0,00 %
En ejecución	307	2	0,65 %	190	61,89 %
Finalizada	38.541	21.507	55,80 %	19.427	50,41 %
No asistió	5.086	0	0,00 %	2.540	49,94 %
Realizada	4.105	1.620	39,46 %	2.897	70,57 %
Reservada	201	4	1,99 %	53	26,37 %

Los porcentajes usan como denominador todos los eventos de cada estado, con todas las modalidades y períodos. Son cobertura en los archivos compartidos, no tasas de respuesta de personas invitadas: una encuesta no exportada podría no haber sido requerida, existir fuera del paquete o no haber sido respondida.

Validez y presencia de respuestas en las encuestas de satisfacción, por estado de la reserva

Encuesta	Estado en Reservas	Registros Válidos	Inválidos	Sin ninguna respuesta	Con alguna respuesta	Con calificación
Encuesta de satisfacción Express	En ejecución	1	1	0	0	1
Encuesta de satisfacción Express	Finalizada	6.299	6.248	51	0	6.299
Encuesta de satisfacción Express	Realizada	457	455	2	0	457
Encuesta de satisfacción Express	Reservada	2	2	0	0	2
Encuesta de satisfacción Normal	Cancelada con excusa	5	2	3	1	4
Encuesta de satisfacción Normal	En ejecución	1	1	0	0	1
Encuesta de satisfacción Normal	Finalizada	15.208	15.101	107	12	15.196
Encuesta de satisfacción Normal	Realizada	1.163	1.162	1	0	1.163
Encuesta de satisfacción Normal	Reservada	2	2	0	0	2

Conclusión de la comprobación. La extracción no confirma que ñFinalizadañ o ñRealizadañ identifique si una encuesta fue completada: hay reservas con y sin encuesta en ambos estados, y las etiquetas de invalidez aparecen en ambos. En la encuesta Normal hay 12 registros de ñFinalizadañ sin ninguna respuesta no vacía; se revisan como casos de cobertura y no se descartan. Tampoco hay una fuente separada de encuestas de tutores, así que esa parte de la explicación no se puede comprobar. Dentro de período, modalidad y servicio se encontraron 103 estratos con ambos estados: en 55 la cobertura de encuesta posterior es mayor en ñFinalizadañ, en 3 mayor en ñRealizadañ y en 45 igual; entre las modalidades Express y Normal hay 78 estratos con ambos estados. Estos conteos no son una prueba estadística. ñTodas las preguntas no vacías tampoco es un criterio de encuesta completa, porque hay preguntas opcionales, condicionales e históricas cuya obligatoriedad se desconoce.

C.10 Comparación Express y Normal por período y servicio

Hay 37 combinaciones de período y servicio con calificaciones en las dos modalidades exactas, después de excluir las encuestas inválidas. La coincidencia de pregunta, período y servicio es necesaria para comparar, pero no demuestra que los formularios fueran equivalentes ni elimina sesgos.

Período	Servicio	n Express	n Nor- mal	Media Express	Media Nor- mal	Compleitud Express	Compleitud Normal
201819	Deprecated, APO 1	10	31	4,80	4,94	100,0 %	100,0 %
201819	Deprecated, APO 2	7	13	5,00	4,92	100,0 %	100,0 %
201820	Deprecated, APO 1	490	1086	4,86	4,88	100,0 %	100,0 %
201820	Deprecated, APO 2	50	108	4,90	4,81	100,0 %	100,0 %
201820	Deprecated, Apoyo	14	22	4,93	4,95	100,0 %	100,0 %
201820	Deprecated, IP Nivelación	1	1	5,00	5,00	100,0 %	100,0 %
201910	Deprecated, APO 1	507	1022	4,81	4,85	100,0 %	100,0 %
201910	Deprecated, APO 2	48	94	4,77	4,80	100,0 %	100,0 %
201910	Deprecated, Apoyo	10	3	5,00	4,67	100,0 %	100,0 %
201910	Deprecated, IP Nivelación	11	14	5,00	4,79	100,0 %	100,0 %
201919	Deprecated, APO 1	16	31	4,81	4,90	100,0 %	100,0 %
201919	Deprecated, APO 2	5	9	5,00	4,67	100,0 %	100,0 %
201920	Deprecated, APO 1	329	698	4,88	4,86	100,0 %	100,0 %
201920	Deprecated, APO 2	49	130	4,92	4,86	100,0 %	100,0 %
202010	Deprecated, APO 2	22	100	4,86	4,64	100,0 %	100,0 %
202019	Deprecated, APO 2	6	21	4,83	4,95	100,0 %	100,0 %
202020	Deprecated, APO 2	10	31	4,70	4,90	100,0 %	100,0 %
202110	EDA	30	96	4,37	4,76	100,0 %	100,0 %
202119	EDA	2	12	5,00	5,00	100,0 %	100,0 %
202120	EDA	76	169	4,64	4,68	100,0 %	100,0 %
202210	EDA	34	186	4,53	4,40	100,0 %	100,0 %
202220	EDA	24	148	4,67	4,74	100,0 %	100,0 %
202220	IP	1	7	5,00	4,86	100,0 %	100,0 %
202310	EDA	124	250	4,65	4,78	100,0 %	100,0 %
202310	IP	7	18	5,00	4,89	100,0 %	100,0 %
202320	EDA	138	300	4,67	4,70	100,0 %	100,0 %
202320	IP	632	823	4,62	4,76	100,0 %	100,0 %
202410	EDA	37	202	4,81	4,71	100,0 %	100,0 %
202410	IP	659	822	4,62	4,71	100,0 %	100,0 %

Período	Servicio	n Express	n Nor- mal	Media Express	Media Nor- mal	Compleitud Express	Compleitud Normal
202420	EDA	12	83	4,50	4,55	100,0 %	100,0 %
202420	IP	675	1002	4,60	4,75	100,0 %	100,0 %
202510	EDA	31	75	4,77	4,84	100,0 %	100,0 %
202510	IP	430	923	4,61	4,70	100,0 %	100,0 %
202520	EDA	4	17	5,00	4,47	100,0 %	100,0 %
202520	IP	95	267	4,61	4,79	100,0 %	100,0 %
202610	EDA	14	28	4,79	4,82	100,0 %	100,0 %
202610	IP	267	627	4,69	4,73	100,0 %	100,0 %

C.11 Capa Silver: reglas, controles y resultados de la limpieza

Se generaron cinco archivos CSV con las 146.952 filas de origen, sin eliminar ninguna.

Reglas aplicadas

Regla	Resultado
Nombres de columnas	Nombres comunes para los atributos, incluido <code>codigo_servicio</code> para ambos encabezados de origen. Las preguntas reciben nombres estables derivados de su texto completo.
Nulos	Las celdas ausentes, vacías o con solo espacios se guardan vacías. <code>¿No aplica?</code> y otras respuestas de texto se mantienen como valores.
Fechas	Se leen con los estilos y el sistema de fechas de Excel y se guardan en ISO 8601 con microsegundos, sin inventar zona horaria.
Identificadores	El ID de reserva y los códigos se guardan como texto. No se corrigen ni se fusionan identidades.
Programas	Columna adicional <code>programa_normalizado</code> : mayúsculas, sin tildes y con espacios compactados (incluidos los no separables). <code>programa</code> conserva el valor original. No se fusionan carreras por significado.
Prioridad	<code>es_prioritaria</code> toma true o false a partir de sí o no; <code>prioritaria_original</code> conserva el valor exportado.
Calificación	Campo numérico adicional para valores enteros de 1 a 5; el original se conserva; no se imputan las respuestas ausentes.
Trazabilidad	Cada fila conserva archivo, hoja, fila física de Excel y período de origen.
Calidad	Banderas por fila para casos que requieren revisión; las encuestas conservan sus propios atributos aunque difieran de Reservas.

El cambio de formato de una fecha no crea información nueva. El programa normalizado solo homologa la escritura; no es un catálogo académico certificado. Los textos libres, correos, nombres, estados originales y categorías históricas no se reescriben.

Controles por fuente

Fuente	Filas Bron- ze	Filas Sil- ver	Eliminadas	ID distin- tos	Encuestas sin re- serva	Con algu- na ban- dera	Incluidas R02	Excluidas R02	Atendidas (R01)	Conciliación
Encuesta de satisfacción Express	6.759	6.759	0	6.759	0	143	6.706	53	6.757	OK
Encuesta de satisfacción Normal	16.379	16.379	0	16.379	0	427	16.268	111	16.372	OK
Encuesta previa Express	13.815	13.815	0	13.815	0	144	13.815	0	7.559	OK
Encuesta previa Normal IP	23.437	23.437	0	23.437	0	220	23.435	2	14.782	OK
Reservas	86.562	86.562	0	86.562	0	49	—	—	42.646	OK

Programas antes y después de normalizar la escritura

Fuente	Etiquetas originales	Etiquetas normalizadas
Encuesta de satisfacción Express	131	109
Encuesta de satisfacción Normal	140	119
Encuesta previa Express	143	115
Encuesta previa Normal IP	122	91
Reservas	213	174

La reducción de etiquetas no representa una reducción de personas ni certifica equivalencias entre titulaciones. Ejemplo: ñINGENIERIA ELECTRONICAž, ñIngeniería Electrónicaž e ñINGENIERÍA ELECTRONICAž pasan a la misma etiqueta normalizada.

Banderas de calidad

Fuente	Bandera	Registros
Encuesta de satisfacción Express	atributos_difieren_de_reserva	88
Encuesta de satisfacción Express	encuesta_marcada_invalida_en_origen	53
Encuesta de satisfacción Express	revisar_finalizada_sin_llegada	2
Encuesta de satisfacción Normal	atributos_difieren_de_reserva	311
Encuesta de satisfacción Normal	encuesta_marcada_invalida_en_origen	111
Encuesta de satisfacción Normal	revisar_cancelacion_con_llegada	2
Encuesta de satisfacción Normal	revisar_finalizada_sin_llegada	4
Encuesta previa Express	atributos_difieren_de_reserva	144
Encuesta previa Normal IP	atributos_difieren_de_reserva	218
Encuesta previa Normal IP	encuesta_marcada_invalida_en_origen	2
Reservas	revisar_cancelacion_con_llegada	32
Reservas	revisar_finalizada_sin_llegada	8
Reservas	revisar_no_asistio_con_llegada	9

Un registro puede activar varias banderas, así que las frecuencias no se suman como registros únicos. Las 166 encuestas inválidas se conservan en Silver con `incluir_encuesta_en_analisis = false`. La ausencia total de fecha de devolución no se imputa con la fecha fin, y los faltantes de llegada no se convierten en `no asistió`. El resultado `OK` de la conciliación estructural confirma filas y vínculos; no significa que todos los estados o valores sean correctos para el negocio.

Campos que agrega Silver

Campo	Tipo	Significado
<code>periodo_origen</code>	texto	Código de período derivado del nombre del archivo; no se convierte en mes o fecha.
<code>archivo_origen</code>	texto	Ruta relativa del Excel original.
<code>hoja_origen</code>	texto	Nombre de la hoja del libro.
<code>fila_excel</code>	entero	Número de fila física Excel; las celdas ausentes no desplazan columnas.
<code>programa_normalizado</code>	texto	Etiqueta adicional en mayúsculas, sin tildes y con espacios compactados; programa conserva el original no vacío.
<code>es_prioritaria</code>	booleano nullable	true/false a partir de sí/no; vacío si el indicador no se reconoce.
<code>duracion_programada_minutos</code>	decimal nullable	Diferencia no negativa entre <code>fecha_fin</code> y <code>fecha_inicio</code> ; no representa duración efectiva.
<code>banderas_calidad_json</code>	array JSON	Motivos para revisar; [] indica que no se activó una regla de esta etapa, no calidad garantizada.
<code>marcada_valida_en_origen</code>	booleano nullable	Solo en encuestas; copia de la etiqueta Válida/Inválida como indicador, sin redefinir su significado.
<code>reserva_encontrada</code>	booleano	Solo en encuestas; existencia de <code>id_reserva</code> en la fuente Reservas.
<code>diferencias_con_reserva_json</code>	array JSON	Solo en encuestas; campos no vacíos que difieren de la reserva asociada, tolerando un segundo en fechas.
<code>calificacion_ayuda_tutor</code>	entero nullable	Solo en satisfacción; copia numérica utilizable del valor observado 1–5; original conservado en <code>calificacion_ayuda_tutor_original</code> .
<code>calificacion_en_dominio</code>	booleano nullable	Solo en satisfacción; true si el valor es 1–5, false si es otro valor no vacío, vacío si no hay respuesta.
<code>estado_reserva_analitico</code>	texto	R01: Finalizada y Realizada → Atendida, según regla de trabajo aportada por María Alejandra Pérez. Otros estados mantienen su etiqueta; <code>estado_reserva</code> conserva siempre el original. No determina encuesta completada.
<code>incluir_encuesta_en_analisis</code>	booleano nullable	R02: true para Válida, false para Inválida; vacío si estado desconocido. Aplicar a métricas y análisis de respuestas, no a conteos de auditoría.
<code>motivo_exclusion_encuesta</code>	texto nullable	Motivo explícito de exclusión según R02 o estado desconocido; vacío cuando se incluye la encuesta.

Celdas modificadas por regla (suma de las cinco fuentes)

Regla	Celdas afectadas
Celda vacía o con espacios convertida a nulo	404.949

Regla	Celdas afectadas
Fecha de Excel convertida a ISO 8601	382.738
R01: Finalizada y Realizada a Atendida	88.116
Programa normalizado en columna adicional	13.393
R02: encuesta inválida excluida del análisis	166

C.12 Capa Gold: tablas, controles y conciliación

Tabla	Filas	Contenido
dim_fecha	3.565	Calendario diario continuo del rango observado (inicio, fin y llegada), con el período académico como atributo
dim_hora	1.440	Un miembro por minuto del día
dim_servicio	11	Código y etiqueta original del servicio
dim_modalidad	24	Combinación de tipo de horario y categoría
dim_estado	12	Estado original, estado analítico (R01) y grupo de estado (R04)
dim_programa	175	Programa normalizado, con el miembro ñNo informadož
dim_tipo_encuesta	4	Cuatro tipos: grupo de fuente y etapa (previa o posterior)
dim_pregunta	22	Texto completo de cada pregunta, con marcas de texto libre y de calificación del tutor
hecho_reserva	86.562	Un evento de reserva
hecho_encuesta	60.224	Una encuesta incluida (R02)
hecho_respuesta	384.792	Una respuesta no vacía a una pregunta

Conciliación entre Silver y Gold

Fuente	Filas Silver	Encuestas Gold	Excluidas R02	Estado desconocido pendiente	Respuestas no vacías	Resultado
Encuesta de satisfacción Express	6.759	6.706	53	0	55.720	OK
Encuesta de satisfacción Normal	16.379	16.268	111	0	180.072	OK
Encuesta previa Express	13.815	13.815	0	0	55.260	OK
Encuesta previa Normal IP	23.437	23.435	2	0	93.740	OK

Esta tabla y los controles siguientes corresponden a la carga anterior a la regla R03. Con R03, el programa de carga también excluye las reservas que no son de tutorías y las encuestas de esas reservas, agrega la columna **excluidas_R03** a la conciliación y los controles **reservas_excluidas_R03** y **encuestas_excluidas_R03**, de modo que las filas de Silver igualan las de Gold más las exclusiones R02 y R03. Controles de la carga anterior: reservas Silver 86.562 y Gold 86.562; atenciones R01 42.646; encuestas excluidas por R02 166; claves foráneas OK; unicidad de granularidades OK; conciliación OK. No se exige igualdad entre el número de respuestas y el de encuestas porque sus granularidades son distintas. Las encuestas con campos vacíos se conservan a nivel de encuesta pero no generan respuestas inventadas.

Atributos de las tablas de hechos

Tabla	Clave primaria	Claves foráneas	Medidas y atributos
hecho_reserva	id_reserva	fecha de inicio, fin y llegada; hora de inicio; servicio; modalidad; estado; programa	evento_reserva (siempre 1), duracion_programada_minutos (≥ 0), es_prioritaria, fechas originales, archivo, hoja y fila de origen, banderas de calidad
hecho_encuesta	id_encuesta	id_reserva, tipo de encuesta, fecha y hora de inicio de la reserva, servicio, modalidad, estado, programa	respuesta_encuesta (siempre 1), calificacion_ayuda_tutor (1 a 5, puede estar vacía), origen, banderas, diferencias con la reserva; restricción única (id_reserva, tipo de encuesta)
hecho_respuesta	id_encuesta y sk_pregunta	encuesta, pregunta	valor_original (no vacío), valor_numerico (solo la calificación 1 a 5), respuesta_item (siempre 1)

Las referencias de fecha en las encuestas describen la reserva asociada, no el momento en que se contestó. Los conteos son aditivos dentro de su granularidad. Los minutos programados son aditivos como tiempo reservado, pero pueden superponerse entre recursos o usuarios y no equivalen a horas trabajadas ni a ocupación. La calificación no se suma: se calcula su media y mediana con las respuestas no vacías mostrando el tamaño del grupo. Los porcentajes se recalculan desde numerador y denominador. Las claves sustitutas son secuenciales y pueden cambiar si cambia el conjunto de miembros; no deben usarse como identidad estable fuera de una reconstrucción completa.

C.13 Consultas SQL de los análisis

Se ejecutan sobre la base SQLite de la capa Gold. Gold solo contiene reservas de tutorías (R03) y encuestas válidas (R02). El período académico es un atributo de `dim_fecha`, y se une por la fecha de inicio de la reserva.

```
-- Ejecutar sobre data/oro/bookeau.sqlite3. Gold solo tiene reservas de tutorías (R03) y encuestas válidas (R02).
-- El período académico es un atributo de dim_fecha (se une por la fecha de inicio de la reserva).
-- Análisis 1: eventos registrados y atención R01, sin asumir capacidad disponible.
SELECT p.periodo_original, s.servicio_original, m.tipo_horario_original,
       COUNT(*) AS eventos_registrados,
       SUM(CASE WHEN e.estado_analitico='Atendida' THEN 1 ELSE 0 END) AS atenciones_registradas,
       SUM(CASE WHEN e.estado_original='No asistió' THEN 1 ELSE 0 END) AS inasistencias_registradas
FROM hecho_reserva h
JOIN dim_fecha p ON p.sk_fecha=h.sk_fecha_inicio
JOIN dim_servicio s USING(sk_servicio)
JOIN dim_modalidad m USING(sk_modalidad)
JOIN dim_estado e USING(sk_estado)
GROUP BY p.periodo_original,s.servicio_original,m.tipo_horario_original;

-- Análisis 2: calificación de encuestas posteriores incluidas, con denominador del ítem.
SELECT p.periodo_original, s.servicio_original, m.tipo_horario_original,
       COUNT(*) AS encuestas_posteriores_incluidas,
       COUNT(h.calificacion_ayuda_tutor) AS n_calificaciones,
       AVG(h.calificacion_ayuda_tutor) AS media_descriptiva,
       100.0*COUNT(h.calificacion_ayuda_tutor)/COUNT(*) AS completitud_item_pct
```

```

FROM hecho_encuesta h
JOIN dim_tipo_encuesta t USING(sk_tipo_encuesta)
JOIN dim_fecha p ON p.sk_fecha=h.sk_fecha_inicio
JOIN dim_servicio s USING(sk_servicio)
JOIN dim_modalidad m USING(sk_modalidad)
WHERE t.etapa='posterior'
GROUP BY p.periodo_original,s.servicio_original,m.tipo_horario_original;

-- Texto válido disponible para etapas futuras; no mezclar su grano con reservas.
SELECT q.texto_pregunta,t.grupo_fuente,COUNT(*) AS respuestas_textuales
FROM hecho_respuesta r
JOIN dim_pregunta q USING(sk_pregunta)
JOIN hecho_encuesta e USING(id_encuesta)
JOIN dim_tipo_encuesta t USING(sk_tipo_encuesta)
WHERE q.es_texto_libre=1
GROUP BY q.texto_pregunta,t.grupo_fuente;

-- Análisis 1 (R04): tasa de inasistencia y proporción en cola por modalidad.
-- dim_estado.grupo_estado materializa R04: inasistencia = No asistió / (Atendida + No asistió).
SELECT m.tipo_horario_original AS modalidad,
       COUNT(*) AS eventos,
       ROUND(100.0*SUM(e.grupo_estado='No asistió')
             /SUM(e.grupo_estado IN ('Atendida','No asistió')),1) AS inasistencia_pct,
       ROUND(100.0*SUM(e.grupo_estado='Cola')/COUNT(*),1) AS cola_pct
FROM hecho_reserva h
JOIN dim_modalidad m USING(sk_modalidad)
JOIN dim_estado e USING(sk_estado)
GROUP BY m.tipo_horario_original
ORDER BY eventos DESC;

-- Análisis 1 (R04): inasistencia por día de la semana y franja horaria (jerarquías de Fecha y
  Hora).
SELECT d.dia_semana_iso, d.nombre_dia, t.franja,
       SUM(e.grupo_estado IN ('Atendida','No asistió')) AS citas_programadas,
       ROUND(100.0*SUM(e.grupo_estado='No asistió')
             /SUM(e.grupo_estado IN ('Atendida','No asistió')),1) AS inasistencia_pct
FROM hecho_reserva h
JOIN dim_fecha d ON d.sk_fecha=h.sk_fecha_inicio
JOIN dim_hora t ON t.sk_hora=h.sk_hora_inicio
JOIN dim_estado e USING(sk_estado)
GROUP BY d.dia_semana_iso, d.nombre_dia, t.franja
ORDER BY d.dia_semana_iso, t.franja;

-- Análisis 1: eventos y cola por tipo de período (atributos de período en dim_fecha).
SELECT p.tipo_periодо, COUNT(*) AS eventos,
       ROUND(100.0*SUM(e.grupo_estado='Cola')/COUNT(*),1) AS cola_pct
FROM hecho_reserva h
JOIN dim_fecha p ON p.sk_fecha=h.sk_fecha_inicio
JOIN dim_estado e USING(sk_estado)
GROUP BY p.tipo_periодо;

-- Análisis 2: proporción de calificaciones 1-3 por período (encuestas posteriores válidas).
SELECT p.periodo_original,
       COUNT(h.calificacion_ayuda_tutor) AS n_calificaciones,
       ROUND(100.0*SUM(h.calificacion_ayuda_tutor<=3)/COUNT(h.calificacion_ayuda_tutor),1) AS
       bajas_pct
FROM hecho_encuesta h
JOIN dim_tipo_encuesta t USING(sk_tipo_encuesta)
JOIN dim_fecha p ON p.sk_fecha=h.sk_fecha_inicio
WHERE t.etapa='posterior'

```

```
GROUP BY p.periodo_original
HAVING COUNT(h.calificacion_ayuda_tutor)>=30;
```

Definición de las tablas (DDL).

```
PRAGMA foreign_keys = ON;
CREATE TABLE dim_fecha(sk_fecha INTEGER PRIMARY KEY, fecha TEXT UNIQUE NOT NULL, anio INTEGER, mes
    INTEGER, dia INTEGER, dia_semana_iso INTEGER CHECK(dia_semana_iso BETWEEN 1 AND 7), nombre_dia
    TEXT NOT NULL, nombre_mes TEXT NOT NULL, es_fin_de_semana INTEGER CHECK(es_fin_de_semana IN
    (0,1)), periodo_original TEXT NOT NULL, anio_periodo INTEGER, sufijo_periodo TEXT, tipo_periodo
    TEXT NOT NULL);
CREATE TABLE dim_hora(sk_hora INTEGER PRIMARY KEY, hora INTEGER, minuto INTEGER, etiqueta TEXT,
    franja TEXT NOT NULL CHECK(franja IN ('Madrugada','Mañana','Tarde','Noche')));
CREATE TABLE dim_servicio(sk_servicio INTEGER PRIMARY KEY, codigo_servicio TEXT, servicio_original
    TEXT, UNIQUE(codigo_servicio, servicio_original));
CREATE TABLE dim_modalidad(sk_modalidad INTEGER PRIMARY KEY, tipo_horario_original TEXT,
    categoria_original TEXT, UNIQUE(tipo_horario_original, categoria_original));
CREATE TABLE dim_estado(sk_estado INTEGER PRIMARY KEY, estado_original TEXT UNIQUE NOT NULL,
    estado_analitico TEXT NOT NULL, grupo_estado TEXT NOT NULL CHECK(grupo_estado IN ('Atendida','No
    asistió','Cola','Cancelada','Abierta')));
CREATE TABLE dim_programa(sk_programa INTEGER PRIMARY KEY, programa_normalizado TEXT UNIQUE NOT
    NULL);
CREATE TABLE dim_tipo_encuesta(sk_tipo_encuesta INTEGER PRIMARY KEY, grupo_fuente TEXT UNIQUE NOT
    NULL, etapa TEXT NOT NULL);
CREATE TABLE dim_pregunta(sk_pregunta INTEGER PRIMARY KEY, columna_plata TEXT UNIQUE NOT NULL,
    texto_pregunta TEXT NOT NULL, es_texto_libre INTEGER CHECK(es_texto_libre IN (0,1)),
    es_calificacion_tutor INTEGER CHECK(es_calificacion_tutor IN (0,1)));
CREATE TABLE hecho_reserva(
    id_reserva TEXT PRIMARY KEY, sk_fecha_inicio INTEGER REFERENCES dim_fecha, sk_fecha_fin INTEGER
    REFERENCES dim_fecha,
    sk_fecha_llegada INTEGER REFERENCES dim_fecha, sk_hora_inicio INTEGER NOT NULL REFERENCES dim_hora,
    sk_servicio INTEGER NOT NULL REFERENCES dim_servicio,
    sk_modalidad INTEGER NOT NULL REFERENCES dim_modalidad, sk_estado INTEGER NOT NULL REFERENCES
    dim_estado,
    sk_programa INTEGER NOT NULL REFERENCES dim_programa,
    fecha_inicio TEXT NOT NULL, fecha_fin TEXT NOT NULL, fecha_llegada TEXT,
    duracion_programada_minutos REAL CHECK(duracion_programada_minutos>=0), es_prioritaria INTEGER
    CHECK(es_prioritaria IN (0,1)),
    evento_reserva INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 CHECK(evento_reserva=1),
    archivo_origen TEXT NOT NULL, hoja_origen TEXT NOT NULL, fila_excel INTEGER NOT NULL,
    banderas_calidad_json TEXT NOT NULL);
CREATE TABLE hecho_encuesta(
    id_encuesta TEXT PRIMARY KEY, id_reserva TEXT NOT NULL REFERENCES hecho_reserva,
    sk_tipo_encuesta INTEGER NOT NULL REFERENCES dim_tipo_encuesta,
    sk_fecha_inicio INTEGER REFERENCES dim_fecha, sk_hora_inicio INTEGER NOT NULL REFERENCES dim_hora,
    sk_servicio INTEGER NOT NULL REFERENCES dim_servicio,
    sk_modalidad INTEGER NOT NULL REFERENCES dim_modalidad, sk_estado INTEGER NOT NULL REFERENCES
    dim_estado,
    sk_programa INTEGER NOT NULL REFERENCES dim_programa,
    calificacion_ayuda_tutor INTEGER CHECK(calificacion_ayuda_tutor BETWEEN 1 AND 5),
    respuesta_encuesta INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 CHECK(respuesta_encuesta=1),
    archivo_origen TEXT NOT NULL, hoja_origen TEXT NOT NULL, fila_excel INTEGER NOT NULL,
    banderas_calidad_json TEXT NOT NULL, diferencias_con_reserva_json TEXT NOT NULL,
    UNIQUE(id_reserva,sk_tipo_encuesta));
CREATE TABLE hecho_respuesta(
    id_encuesta TEXT NOT NULL REFERENCES hecho_encuesta,
    sk_pregunta INTEGER NOT NULL REFERENCES dim_pregunta,
    valor_original TEXT NOT NULL CHECK(length(trim(valor_original))>0),
    valor_numerico REAL, respuesta_item INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 CHECK(respuesta_item=1),
    PRIMARY KEY(id_encuesta,sk_pregunta));
```

C.14 Resultados adicionales de los análisis

Indicadores globales

Indicador	Valor
Eventos de reserva	86.562
Atenciones (R01)	42.646
Eventos ñNo asistióz	5.086
Encuestas posteriores incluidas (R02)	22.974
Calificaciones utilizables	16.171
Media descriptiva de la calificación	4,74
Tasa de inasistencia (R04)	10,7 %
Proporción en cola (R04)	17,1 %
Proporción de calificaciones 1 a 3	5,7 %

Satisfacción por modalidad original (todas las modalidades presentes, incluidas las obsoletas)

Modalidad original	Encuestas incluidas	Con calificación	Media descriptiva
Express	6.646	4.878	4,6982
Normal	14.731	9.722	4,7725
Normal pico	1.450	1.450	4,6241
Deprecated, Grupal	60	60	4,6000
Deprecated, Torre Séneca	87	61	4,7049

Faltan 6.803 calificaciones y no se les asigna cero; la completitud del ítem entre las encuestas incluidas es de 70,39 %. La mediana global es 5. Las medias agregadas no demuestran superioridad de una modalidad: hay que comparar por período, servicio, muestra y formulario, y la media supone distancias iguales entre los puntos de la escala. La ausencia de respuestas y los cambios históricos pueden sesgar la comparación, y no se infiere una mejora causal del aprendizaje.

Servicios y modalidades con más eventos (etiquetas originales). Servicios: IP 53.272, Deprecated APO 1 21.136, EDA 6.127. Modalidades: Normal 49.472, Express 25.754, Normal pico 8.668. Hora de inicio programado con más eventos: 11:00 a 11:59 (13.699), 14:00 a 14:59 (11.253) y 09:00 a 09:59 (10.217). Estos conteos reflejan agenda reservada y no demuestran insuficiencia de oferta. Los totales incluyen modalidades históricas, salas y entrevistas, que el tablero permite separar.

Texto disponible en Gold (respuestas textuales de encuestas incluidas)

Pregunta	Encuesta	Respuestas
Comente aspectos positivos y negativos del tutor y la tutoría. Recuerde que las respuestas van a ser anónimas.	Encuesta de satisfacción Express	5.403
Comente aspectos positivos y negativos del tutor y la tutoría. Recuerde que las respuestas van a ser anónimas.	Encuesta de satisfacción Normal	12.426
Escriba en este recuadro cualquier observación o comentario relacionado al curso y sus contenidos.	Encuesta de satisfacción Express	561

Pregunta	Encuesta	Respuestas
Escriba en este recuadro cualquier observación o comentario relacionado al curso y sus contenidos.	Encuesta de satisfacción Normal	1.317
Indique cuál fue la herramienta usada durante la tutoría (si sabe cuál es) y el uso que tuvo la misma en la tutoría.	Encuesta de satisfacción Express	4
Indique cuál fue la herramienta usada durante la tutoría (si sabe cuál es) y el uso que tuvo la misma en la tutoría.	Encuesta de satisfacción Normal	22
Sugerencias, reclamos y observaciones	Encuesta de satisfacción Express	1.703
Sugerencias, reclamos y observaciones	Encuesta de satisfacción Normal	4.005

Archivos que consume el tablero. Agregados por período, servicio, modalidad, estado, día y hora, y distribución de calificaciones. Contienen solo información de grupos, sin nombres ni correos.

Anexo D ù Extensión exploratoria: comentarios por monitor

Esta extensión no es un requisito de la primera entrega: la guía reserva el uso del texto para las siguientes. Se incluye como avance. Parte de `hecho_respuesta` y de la encuesta de Gold, y toma el prestador de Silver.

Objetivo. Explorar qué aspectos se valoran o cuestionan en los comentarios sobre tutor y tutoría, y cómo se distribuyen por monitor, período, servicio y modalidad. Se usa solo la pregunta que pide aspectos positivos y negativos del tutor y de la tutoría; los comentarios sobre el curso no se atribuyen al monitor.

Corpus e identificación. Hay 17.829 comentarios con contenido de encuestas posteriores incluidas por R02. En 17.534 coincide el nombre del prestador entre la encuesta y la reserva, después de normalizar mayúsculas, Unicode y espacios. Resultan 424 etiquetas de monitor con comentarios atribuidos; son etiquetas normalizadas, no 424 identidades certificadas. Los 295 comentarios restantes quedan sin monitor confirmado: 291 con nombres distintos entre las fuentes y 4 sin monitor en ninguna. La pregunta habla de anonimato, pero el paquete permite vincular ID y prestador; este análisis usa esa vinculación solo en el entorno local del equipo.

Categoría	Interpretación de la regla
Positivo	Hay señales favorables reconocidas y ninguna desfavorable
Negativo	Hay señales desfavorables reconocidas y ninguna favorable
Mixto	Se reconocen señales de ambos tipos
Sin información suficiente	Solo símbolos o respuestas genéricas (nada, ninguno, N/A)
Por revisar	Texto con contenido pero sin señal reconocida por las reglas

Cada registro conserva el texto original, las reglas activadas, la etiqueta automática, la etiqueta final, el origen de la etiqueta y los temas. Las negaciones se revisan en una ventana corta y el contexto se limita por signos de puntuación; el método no resuelve ironía, errores de escritura ni negaciones complejas. Temas detectados por menciones léxicas, que pueden solaparse: claridad, resolución de dudas, trato, tiempo, conocimiento, puntualidad, aprendizaje y conectividad o modalidad.

Distribución automática actual (versión 2)

Etiqueta	Comentarios
Positivo	12.299
Sin información suficiente	2.569
Por revisar	2.273
Mixto	361
Negativo	327

Son predicciones provisionales. Las 17.579 etiquetas sin revisión individual no justifican un ranking ni tasas de desempeño por monitor.

Evaluación del clasificador. La revisión de referencia la hizo una IA y no personas; el mismo asistente desarrolló las reglas y produjo la referencia, de modo que no hay independencia entre desarrollador y evaluador. Procedimiento: se conservaron las predicciones originales; se revisaron 150 comentarios de desarrollo (30 por categoría automática) leídos sin predicciones ni nombres de monitor; se ajustaron las reglas; se congelaron las predicciones v2; se seleccionaron otros 100 comentarios (20 por categoría) sin textos vistos en desarrollo; y no se ajustó nada después de leer esa evaluación reservada.

Versión	Desarrollo (150)	Evaluación reservada (100)
v1 original	88/150 (58,7 %)	57/100 (57 %)
v2 corregida	150/150 (100 %)	62/100 (62 %)

El 100 % de desarrollo no demuestra generalización. Resultados de v2 por categoría en la evaluación reservada:

Categoría	Referencias IA	Predicciones	Precisión	Recobrado	F1
Positivo	46	31	80,6 %	54,3 %	0,649
Negativo	21	15	73,3 %	52,4 %	0,611
Mixto	13	16	43,8 %	53,8 %	0,483
Sin información suficiente	18	20	90,0 %	100 %	0,947
Por revisar	2	18	5,6 %	50,0 %	0,100

El F1 macro de las cinco categorías es 0,558. La precisión es el número de coincidencias de una categoría dividido por sus predicciones; el recobrado es ese número dividido por las referencias IA de la categoría. Por revisar es una abstención operativa y no una polaridad. El 62 % no estima la exactitud sobre los 17.829 comentarios, ni los porcentajes de la muestra estiman la prevalencia por monitor. Conclusión: **el clasificador de reglas todavía no es suficientemente fiable para evaluar o comparar monitores.**

Errores observados

Comentario de evaluación	Predicción v2	Revisión IA	Problema
Todo perfecto	Por revisar	Positivo	Falta vocabulario favorable

Comentario de evaluación	PredicciónRevisión Problema		
	v2	IA	
El tutor fue un poco grosero y agresivo hacia mi persona	Por revisar	Negativo	¿poco? suprime indebidamente una crítica
A pesar del poco tiempo fue capaz de aclararme dudas	Negativo	Positivo	La restricción de tiempo domina el beneficio expresado
Me permitió ver los errores que tenía y como corregirlos.	Por revisar	Positivo	No reconoce una valoración favorable implícita

Otros desacuerdos mezclan elogios con problemas de conexión, sugerencias de mejora o críticas al trato, y requieren decidir si el comentario critica al tutor, a la sesión o a una restricción externa. Si se usa esta evaluación para desarrollar otra versión, deja de ser reservada y hará falta otro conjunto de evaluación.

Tablero por monitor y revisión humana. El explorador local permite filtrar por monitor, período, servicio, modalidad y clasificación, buscar dentro del comentario, consultar temas y corregir etiquetas durante la sesión. Muestra por defecto los comentarios revisados y expone conteos, no porcentajes, porque la muestra revisada es estratificada. Se preparó una muestra de 150 comentarios (30 por categoría automática, con semilla fija) para etiquetado humano; sus etiquetas siguen vacías. La coincidencia de esa muestra no equivaldría a precisión poblacional.

Anexo E ù Reglas pendientes de confirmar y estado del proyecto

Reglas que requieren confirmación de la fuente

1. La diferencia técnica entre ñFinalizada¿ y ñRealizada¿ y la clasificación de los demás estados. Hoy solo se adopta R01 como equivalencia de trabajo aportada por la coordinación.
2. La población elegible para las tasas de asistencia y cancelación, el tratamiento de la cola y el momento en que se registra la llegada.
3. El criterio de encuesta ñInválida¿, la población invitada y si la encuesta es obligatoria.
4. Los catálogos históricos de servicios y modalidades, el significado de los períodos y la zona horaria de las marcas de tiempo.
5. Los cuestionarios y escalas por período, y si la exportación usa etiquetas actuales para respuestas históricas.
6. La fuente de referencia y el momento de actualización de los atributos de reserva repetidos en las encuestas.

Mientras se confirman, pueden presentarse el volumen de eventos, la agenda programada, las distribuciones de etiquetas y las calificaciones del subconjunto documentado. Los roles destinatarios de los análisis son propuestos: no se ha confirmado el organigrama ni se ha entrevistado al responsable de la fuente.

Limitaciones de los datos. No hay oferta ni capacidad general de franjas, fin efectivo de la sesión, respuestas del tutor como fuente separada, ni versiones certificadas del cuestionario. No se publican ocupación, cupos libres ni demanda insatisfecha. Tampoco hay notas académicas ni medidas objetivas de aprendizaje, costos o ingresos, de modo que los datos no permiten medir impacto causal en el aprendizaje, rentabilidad ni uso de capacidad. Para incorporar la oferta harían falta registros de

frangas ofrecidas, capacidad, recursos y cambios de disponibilidad, con fechas y claves compatibles; su granularidad sería distinta de la de reserva y el modelo no fabrica esos eventos.

Estado de las tareas de la entrega

Tarea	Estado
Espacio de trabajo, PDF del enunciado y ZIP original de Bookeau	Hecho
Extracción de las fuentes e inventario por archivo, hoja, período y encabezados	Hecho
Caracterización completa, perfilamiento y verificación de ID y vínculos	Hecho
Definición de los dos análisis con objetivos, medidas, preguntas y denominadores	Hecho
Evidencia de calidad y agregados descriptivos	Hecho
Limpieza Bronze a Silver con trazabilidad, banderas y conciliación	Hecho
Ecosistema propuesto y justificado	Hecho
Modelo: granularidad, hechos, dimensiones y criterios de calidad	Hecho
Transformación Silver a Gold con conciliación	Hecho
Tablero local revisado visualmente y respuestas documentadas	Hecho
Cuadernos ejecutados e informe con tablas, diagramas y capturas	Hecho
Confirmar integrantes, contexto organizacional y roles destinatarios	Pendiente
Revisar los casos marcados y completar reglas operativas de limpieza	Pendiente
Confirmar con la fuente reglas operativas, catálogos y formularios históricos	Pendiente
Validar con la coordinación la interpretación de los resultados	Pendiente
Completar integrantes, contribuciones y distribución de los 100 puntos, y revisión final	Pendiente